

1과목 : 자기탐상시험법

- 비파괴검사법 중 핵연료봉과 같은 높은 방사성 물질의 내부 결함검사에 가장 적합한 것은?
 - 자분탐상시험
 - 방사선투과시험
 - 와전류탐상시험
 - 중성자투과시험
- 고속 자동탐상이 가능하고 표면 결함의 검출 능력이 우수하며 전도성 재료에 적용할 수 있는 비파괴검사법은?
 - 자분탐상시험
 - 음향방출시험
 - 와전류탐상시험
 - 초음파탐상시험
- 자분탐상 시험원리와 자기적 성질에 대한 설명으로 옳은 것은?
 - 투자율은 재질에 따라 다르다.
 - 투자율은 자계의 세기에 관계없이 일정하다.
 - 강자성체의 투자율은 비자성체에 비해 매우 작다.
 - 자속밀도를 계측하여 음향신호로 변환시켜 결함을 평가한다.
- 비파괴검사법 중 니켈 제품 표면의 피로균열검사에 가장 적합한 것은?
 - 방사선투과검사
 - 초음파탐상검사
 - 자분탐상검사
 - 누설검사
- 누설검사에 이용되는 헬륨질량분석기의 구성요소가 아닌 것은?
 - 이온포집장치
 - 필라멘트
 - 전자포획장치
 - 자장영역
- 기포누설시험에 사용되는 발포액의 구비조건으로 옳바른 것은?
 - 표면장력이 클 것
 - 발포액 자체에 거품이 많을 것
 - 유황성분이 많을 것
 - 점도가 낮을 것
- 시험체를 절단하거나 외력을 가하여 기계설계에 이상이 있는 지를 증명하는 검사 방법을 무엇이라 하는가?
 - 가압시험
 - 위상분석시험
 - 파괴시험
 - 임피던스검사
- 비파괴검사에서 봉(Bar) 내의 비금속 개재물을 무엇이라 하는가?
 - 겹침
 - 용락
 - 언더컷
 - 스트링거
- 용제제거성 형광 침투탐상검사에 대한 설명이 맞는 것은?
 - 현상법은 건식 현상법만 적용할 수 있다.
 - 대형 부품, 구조물의 부분탐상에 적용할 수 있다.
 - 시험면이 거친 것이라도 형광 휘도가 높기 때문에 적용이 가능하다.
 - 침투시간은 다른 방법에 비해 길어야 한다.
- 후유화성 형광침투 탐상검사시 가장 적합한 세척방법은?
 - 솔벤트 세척
 - 수 세척
 - 알칼리 세척
 - 초음파 세척

- 방사선투과시험의 X선발생장치에서 관전류는 무엇에 의하여 조정되는가?
 - 표적에 사용된 재질
 - 양극과 음극사이의 거리
 - 필라멘트를 통하는 전류
 - X선 관구에 가해진 전압과 파형

- 초음파탐상법에서 사용되는 경사각 탐촉자가 갖는 성질은?
 - 교축점
 - 분해능
 - 불감대
 - 굴절각

- 와전류탐상검사(ECT)법으로 검사할 수 없는 것은?
 - 불연속부 검사
 - 재질검사
 - 도막두께 검사
 - 내구성검사

- 초음파의 종파속도가 가장 빠르게 진행하는 대상물은?
 - 철강
 - 알루미늄
 - 글리세린
 - 아크릴수지

- 자분탐상검사에서 떨어져 있는 2개의 점 자극 m_1 및 m_2 의 사이에 거리는 r 이라고 할 때 두 자극 사이에 작용하는 힘 F 를 구하는 식은? (단, k 는 비례상수이다.)
 - $F = k \frac{m_1 \cdot m_2}{r}$
 - $F = k \frac{m_1 \cdot m_2}{r^2}$
 - $F = k \frac{r^2}{m_1 \cdot m_2}$
 - $F = k \frac{r}{m_1 \cdot m_2}$

- 철(Fe), 니켈(Ni), 코발트(Co)와 같은 천이 금속은 다음 중 어디에 속하는가?
 - 반자성체
 - 상자성체
 - 강자성체
 - 동소체

- 아래 그림의 자장은 어떤 자화법에 의해 생긴 것인가?
 
 - 극간법
 - 프로드법
 - 전류관통법
 - 촉통전법

- 다음 중 검출효율이 증대되는 경우가 아닌 것은?
 - 불연속의 깊이가 표면과 수직인 경우
 - 개구된 표면으로부터 예리하고, 깊은 불연속인 경우
 - 표면에서의 불연속의 길이가 가능한 한 긴 경우
 - 불연속은 표면 개구의 폭과 비교하여 상대적으로 얇은 경우

- 자분탐상 시험결과 나타난 지시의 관찰에 대한 설명으로 옳은 것은?
 - 원칙적으로 자분모양이 형성된 직후에 관찰하여야 한다.
 - 비형광 자분모양을 충분히 식별할 수 있는 밝기는 200Lx 이상이어야 한다.
 - 형광자분모양을 식별하기 위하여 100Lx 이하의 어두운

곳에서 관찰하여야 한다.

- ④ 형광자분모양을 충분히 식별하기 위해서 자외선등의 강도는 $500\mu\text{W}/\text{cm}^2$ 이상이어야 한다.

20. 시험체의 일부 또는 전체를 전자석 또는 영구자석의 자극사에 접촉시켜 자화시키는 장치의 명칭은?

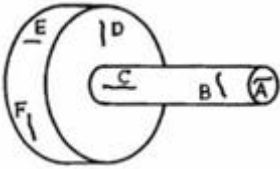
- ① 코일식 자화장치 ② 극간식 자화장치
③ 프로드식 자화장치 ④ 직각통전식 자화장치

2과목 : 자기탐상관련규격

21. 다음 중 강자성체를 자화시 누설자속이 생기는 곳이 아닌 것은?

- ① 코일속에서 자화된 비자성체의 양 끝부분
② 자석으로 자화 시 철심의 접촉 부분
③ 단면급변부가 있는 경우
④ 두 시험체가 접합된 부분으로 투자율이 다른 경우

22. 다음 그림에서 결함 C를 검출하기에 가장 적합한 검사방법은?



- ① 축통전법(Head stock)을 이용한 원형자화
② 중심도체(Central Conductor)를 이용한 원형자화
③ 코일을 이용한 선형자화
④ 프로드(prod)를 이용한 원형자화

23. 자분탐상시험에서 자속밀도의 단위로 옳은 것은?

- ① Ampere[A] ② Weber[Wb]
③ Joule[J] ④ Henry[H]

24. 자분탐상시험시 탈자 여부를 확인하는데 이용되지 않는 것은?

- ① 자장계 ② 나침반
③ 얇은 철판 ④ 원심형 튜브

25. 자분탐상시험 장치 중 비접촉법에 의한 자화 기기는?

- ① 프로드법 장비 ② 축통전법 장비
③ 극간(yoke)법 장비 ④ 코일(coil)법 장비

26. 원형자화법에 속하지 않는 자화방법은?

- ① 직각통전법 ② 자속관통법
③ 프로드법 ④ 코일법

27. 다음 중 국부가열로 인하여 불규칙적으로 체크무늬모양의 미세한 선으로 나타나는 균열은?

- ① 열영향부 균열 ② 열처리 균열
③ 피로 균열 ④ 연마 균열

28. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서 A형 표준시험편의 용도로 틀린 것은?

- ① 자분 및 검사액의 성능 조사

② 시험조작의 적부 조사

③ 유효자계의 강도 및 방향의 적부 조사

④ 잔류자장의 측정

29. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서 허용하고 있는 A1-15/50(직선형)의 인공 흠의 깊이는 C형 시험편의 인공 흠의 깊이에 비해 최대 몇 배까지 사용이 가능한가?

- ① 약 2.1배 ② 약 2.4배
③ 약 2.7배 ④ 약 3.1배

30. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에 따라 탈자후 재시험, 잔류법으로 재시험 또는 시험면을 매끈하게 한 후 재시험하여도 자분모양이 사라지지 않았다면 다음 중 이 의사모양 지시는?

- ① 자기펜자국 ② 전류지시
③ 표면거칠기 지시 ④ 재질 경계지시

31. 항공 우주용 자기탐상 검사방법(KS W 4041)에서 검사를 하여 합격한 제품에 대한 식별 표시 중 틀린 설명은?

- ① 착색을 하는 경우에는 녹색 염료를 사용하여야 한다.
② 각인을 용접품에 실시하는 경우에는 용접 비드 위에 하여야 한다.
③ 에칭, 각인 등이 어려운 부품에는 태그 등을 부착 적용해도 좋다.
④ 에칭을 실시하는 경우에는 기호문자 M으로 표시하되 부품에 유해해서는 안 된다.

32. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서 규정하는 자분모양에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 길이가 20mm이고 나비가 4mm인 자분모양은 선상자분모양이다.
② 독립한 자분모양 중 원형상의 자분모양 이외의 것을 선상자분모양이라 한다.
③ 일정한 면적 내에 여러 개의 자분모양이 분산하여 존재하는 자분모양을 연속한 자분모양이라 한다.
④ 길이가 10mm이고 나비가 4mm 자분모양은 원형상의 자분모양으로 분류된다.

33. 압력 용기-비파괴 시험 일반(KS B 6752)에 따른 직접통전법에서 전류 흐름과 직각인 평면에서 최대 단면의 대각선이 10mm이라면 사용할 자화전류 값으로 가장 적합한 것은?

- ① 50A ② 100A
③ 200A ④ 400A

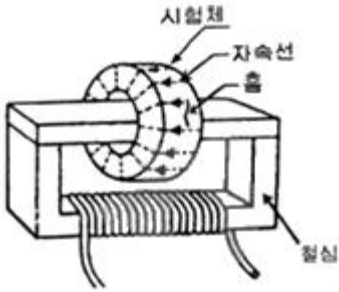
34. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서 용접부의 그루브면 등 좁은 부분에 사용하며 권위 있는 기관에서 검정을 받아야 하는 시험편은?

- ① A1형 표준시험편 ② A2형 표준시험편
③ B형 대비시험편 ④ C형 표준시험편

35. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서 자분의 탐상 성능을 알기 위한 지성 측정방법으로 다음 중 틀린 것은?

- ① 광학 현미경에 의한 입도 크기를 구하는 방법
② 자기 히스테리시스 곡선을 구하는 방법
③ 자기 천칭을 사용하는 방법
④ 솔레노이드 코일을 사용하는 방법

36. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서 그림과 같은 자화방법을 무엇이라 하는가?



- ① 자속관통법 ② 코일법
③ 축통전법 ④ 전류관통법
37. 압력 용기-비파괴 시험 일반(KS B 6752)에 따른 최적의 프로드 간격은?
- ① 70mm ② 150mm
③ 250mm ④ 300mm
38. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)의 A형 표준시험편에 대한 설명으로 옳은 것은?
- ① A2 표준시험편은 A1 표준시험편보다 높은 유효자계의 강도로 자분모양이 나타난다.
② A2 표준시험편은 A1 표준시험편보다 낮은 유효자계의 강도로 자분모양이 나타난다.
③ A2 표준시험편과 A1 표준시험편은 판 두께만 다르고 인공 흠의 모양은 직선형으로 모두 같다.
④ A2 표준시험편과 A1 표준시험편은 인공 흠의 깊이, 판 두께 및 흠의 모양은 모두 같다.
39. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에 따른 자분탐상시험에서 시행되는 표준시험편은?
- ① A형 표준시험편 1종만 있다.
② A형 및 C형 표준시험편 2종이 있다.
③ A형, B형, C형 표준시험편 3종이 있다.
④ A형, B형, C형, D형 표준시험편 4종이 있다.
40. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서 시험체의 국부에 2개의 각기 다른 전극을 대어서 전류를 흐르게 하는 자화방법은?
- ① 축통전법 ② 코일법
③ 프로드법 ④ 극간법

3과목 : 금속재료일반 및 용접일반

41. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서 자분모양의 분류에 대한 설명 중 틀린 것은?
- ① 자분모양의 분류는 “자분적용 → 전처리 → 자화 → 자분모양의 관찰”의 순서로 흠을 검출한 후에 실시한다.
② 자분모양의 분류는 시험면에 생긴 자분모양이 의사모양이 아닌 것을 확인한 다음에 실시한다.
③ 독립한 자분모양은 선상과 원형상의 2종류로 분류된다.
④ 거의 동일 직선상에 연속으로 존재하고 서로의 거리가 2mm이하인 자분모양은 연속한 자분모양으로 분류된다.
42. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D

0213)에 따른 자분탐상시험의 설명 중 틀린 것은?

- ① 잔류법을 사용한 경우 관찰이 끝날 때까지 시험면이 다른 시험체를 접촉해서는 안된다.
② 전류지시는 전류를 크게 하거나 연속법으로 재시험하면 자분모양이 사라진다.
③ 자기펜자국은 탈자 후 재시험하면 자분모양이 사라진다.
④ 표면거칠기 지시는 시험면을 매끈하게 하여 재시험하면 자분모양 사라진다.

43. 다음 중 중금속에 해당되는 것은?

- ① Al ② Mg
③ Cu ④ Be

44. 기지 금속 중에 0.01~0.1 μ m 정도의 산화물 등 미세한 입자를 균일하게 분포시킨 재료로 고온에서 크리프 특성이 우수한 고온 내열 재료는?

- ① 서멧 재료 ② FRM 재료
③ 클래드 재료 ④ TD Ni 재료

45. 다음의 철광석 중 자철광을 나타낸 화학식으로 옳은 것은?

- ① Fe_2O_3 ② Fe_3O_4
③ Fe_2CO_3 ④ $Fe_2O_3 \cdot 3H_2O$

46. Al-Mg계 합금에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① Al-Mg계 합금은 내식성 및 강도가 우수하다.
② Al-Mg계 평형상태도에서는 450 $^{\circ}$ C에서 공정을 만든다.
③ Al-Mg계 합금에 Si를 0.3% 이상 첨가하여 연성을 향상시킨다.
④ Al에 4~10%Mg 까지 함유한 강을 하이드로날륨이라 한다.

47. 보기는 강의 심랭 처리에 대한 설명이다. (A), (B)에 들어갈 용어로 옳은 것은?

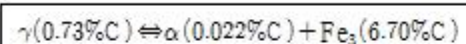
심랭 처리란, 담금질한 강을 실온 이하로 냉각하여 (A)를 (B)로 변화시키는 조작이다.

- ① (A) : 잔류 오스테나이트, (B) : 마텐자이트
② (A) : 마텐자이트, (B) : 베이나이트
③ (A) : 마텐자이트, (B) : 소르바이트
④ (A) : 오스테나이트, (B) : 펄라이트

48. 마그네슘 및 마그네슘 합금의 성질에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① Mg의 열전도율은 Cu와 Al보다 높다.
② Mg의 전기전도율은 Cu와 Al보다 높다.
③ Mg합금보다 Al합금의 비강도가 우수하다.
④ Mg는 알칼리에 잘 견디나, 산이나 염수에는 침식된다.

49. Fe-C 평형상태도에서 보기와 같은 반응식은?



- ① 포정반응 ② 편정반응
③ 공정반응 ④ 공석반응

50. Pb계 청동 합금으로 주로 항공기, 자동차용의 고속베어링으

- 로 많이 사용되는 것은?
- ① 켈릿 ② 통백
③ Y합금 ④ 스테인리스
51. 주철의 조직을 C와 Si의 함유량과 조직의 관계로 나타낸 것은?
- ① 하드필드강 ② 마우러조직도
③ 볼스 아이 ④ 미하나이트주철
52. 탄소강 재료에 포함된 5대 원소가 아닌 것은?
- ① C ② P
③ Mn ④ Al
53. 7-3황동에 Sn을 1% 첨가한 합금으로, 전연성이 좋아 관 또는 판으로 제작하여 증발기, 열교환기 등에 사용되는 합금은?
- ① 에드미럴티 황동 ② 네이벌 황동
③ 통백 ④ 망간 황동
54. 열처리로 사용하는 분위기 가스 중 불활성 가스로만 짝지어진 것은?
- ① NH₃, Co ② He, Ar
③ O₂, CH₄ ④ N₂, CO₂
55. 다음 중 고 투자율의 자성합금은?
- ① 화이트 메탈 ② 바이탈륨
③ 하스텔로이 ④ 퍼멀로이
56. 순철에서 동소 변태가 일어나는 온도는 약 몇 °C인가?
- ① 210°C ② 700°C
③ 912°C ④ 1600°C
57. 만능 재료시험기로 인장 시험을 할 경우 값을 구할 수 없는 금속의 기계적 성질은?
- ① 인장강도 ② 항복강도
③ 충격값 ④ 연신율
58. 일반적으로 용접시 발생하는 잔류응력의 제거방법이 아닌 것은?
- ① 저온 응력 완화법 ② 국부 풀림법
③ 고온 응력 제거법 ④ 노내 풀림법
59. 아크 전류가 200A, 아크 전압이 25V, 용접속도가 15cm/min인 경우 용접 입열은 몇 J/cm인가?
- ① 15000 ② 20000
③ 25000 ④ 30000
60. 산소-아세틸렌가스 용접기로 50A 강관을 V형 맞대기 용접하고자 할 때, 산소와 아세틸렌 가스의 사용압력은 얼마정도로 조정하여야 적합한가?
- ① 산소 : 0.3~0.4MPa, 아세틸렌 : 0.1~0.3MPa
② 산소 : 0.3~0.4MPa, 아세틸렌 : 0.01~0.03MPa
③ 산소 : 0.03~0.04MPa, 아세틸렌 : 0.01~0.03MPa
④ 산소 : 0.03~0.04MPa, 아세틸렌 : 0.1~0.3MPa

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	③	①	③	③	④	③	④	②	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	④	④	②	②	③	②	④	①	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	①	②	④	④	④	②	④	③	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	③	③	④	①	①	②	①	②	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	②	③	④	②	③	①	④	④	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	④	①	②	④	③	③	③	②	②